

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 28 — Γραφική μελέτη: $f(x)=\ln(x)/(x)$, $x>0$

Εστίαση ύλης: Όρια και ακρότατα

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=\ln(x)/(x)$, $x>0$.

B1. Να βρείτε τα όρια της f στα $0+$ και $+\infty$.

B2. Να μελετήσετε τη μονοτονία της.

B3. Να βρείτε το μέγιστο της f .

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις